1 Drones

1.1. Book ENAC Corso online - Pilota UAS - OPEN A1/A3

Ebook online 97 pagg. Read up to page: 37

Corso per drone con massa massima 25kg al decollo.

[4] Un drone è un UAS: aeromobile senza equipaggio a bordo.

Cat.A1: Operazioni in sottocategoria A1: il pilota non deve consentire all'UAV di sorvolare assembramenti di persone, ragionevolente no sorvoli su persone non coinvolte. In caso di sorvolo imprevisto di persone non coinvolte, ridurre il tempo di sorvolo al minimo.

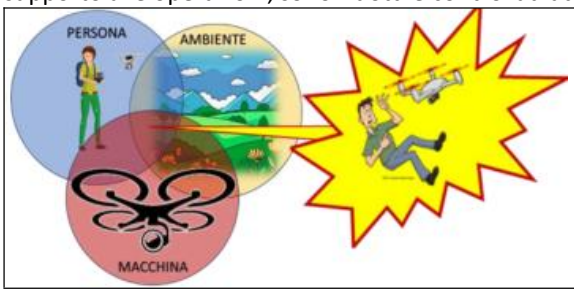
Cat.A3: effettuate in area in cui il pilota non mette a rischio nessuna persona non coinvolta (quidni ammesso sorvolo di persone non coinvolte). Almeno 150 metri di distanza orizzontale sicura (?) da zone residenziali (in generate abitate o frequentate da persone), peso massimo al decollo di 25kg, compreso payload.

Cat:OPEN: svolte in spazi aerei dove questa tipologia di operazioni è consentita.

1.1.1. Cap 1: Sicurezza Aerea

Sicurezza: condizione di chi si sente al riparo da pericoli, o situazione che dà la possibilità di prevenire, eliminare o rendere meno gravi le conseguenze di un accadimento non voluto.

Sicurezza Aerea: lo stato in cui i rischi associati alle attività aeronautiche e correlate o *direttamente* a supporto alle operazioni, sono ridotti e controllati ad un livello accettabile.



Droni: controllare e ridurre i rischi per non causare danni a terzi e noi stessi. Quando fa volare un drone, una persona usa una macchina in un ambiente.

Pilota del drone contribuisce a mantenere sicurezza mediante [6]:

- Rispetto delle regole
- Comportamenti e precauzioni di sicurezza
- Addestramento consapevole

1.1.1.1. Rispetto delle Regole

- Regolamento di Esecuzione EU 2019/947: Annesso A, Parte A: regole in cui operare in Categoria Aperta, Specifica e Certificata, e responsabilità del pilota. ***Vedere 2019/947: Annesso A***.
- Regolamento Delegato 2019/945: requisiti di progettazione e fabbricazione UAS

Classe di appartenenza del drone: C0 – C6.

Il manuale del drone specifica: MTOM: Maximum Take-off Mass [kg]. Non aggiungere peso: un peso non centrato o eccedente il MTOM rende l'UA instabile. Attenersi alle istruzioni e limitazioni del costruttore, per limitare il rischio. E' vietato sganciare o lanciare qualunque tipo di materiale, oltre che trasportare sostanze pericolose.

1.1.1.2. Comportamenti e Precauzioni di sicurezza

Agire proiettando nel futuro le nostre azioni per immaginarne le conseguenze.

Atteggiamenti pericolosi:

- Anti-autorità: "Non dirlo a me". Antidoto:"Rispetta le regole, sono giuste"
- Impulsività: "Fallo in fretta". Antidoto: "Prima pensa poi agisci". In emergenza: mantieni il controllo del velivolo, analizza la situazione, intraprendi l'azione appropriata, atterra il prima possibile
- Invulnerabilità: "Non succede a me". Antidoto: "Può succedere anche a me"
- Machismo : "Guarda e impara". Antidoto "Correre un rischio inutile è senza senso"
- Rassegnazione: "Che ci posso fare io?" Antidoto: "Sono in grado di farcela rispettando le regole"

Precauzioni di sicurezza

- Step 1: verifica la zona geografica con d-flight: verificare se il volo è permesso nell'area e quale è la massima quota. Se è possibile, impostare la massima quota di volo nel drone.

- Step 2: verifica delle condizioni metereologiche. Non usare l'UA in caso di neve, pioggia. Gli ostacoli al suolo modificano il flusso del vento. Creano raffiche che cambiano direzione e intensità. Verificare se il vento eccede il massimo consentito dal costruttore.
- Step 3: Ispezione pre-volo della zona di operazioni. Studio dell'area con dati geografici su presenza di:
  - Abitazioni
  - Strade trafficate
  - Conformazione del terreno
  - Ostacoli e loro altezza: alberi, linee elettriche, zone industriali, capannoni commerciali
  - Presenza di campi di volo, aeroporti, aviosuperfici, ecc
- Step 3+: ispezione visiva dell'area per acquisire familiarità con gli elementi di interesse.
- Step 4: ispezione pre-volo dell'aeromobile. Creare una pre-flight checklist, che contenga almeno [pag.15/97]

Volare in zone aperte, lontano da assembramenti di persone, evitare il sorvolo di **abitazioni**, strade trafficate, specchi d'acqua, linee elettriche ad alta e a bassa tensione.

Le onde elettromagnetiche riducono le prestazioni del GPS e il collegamento dati con il Ground Control (link di comando e controllo (C2)).



Il Vento

- Gli ostacoli al suolo modificano il flusso del vento e creano raffiche che cambiano direzione e intensità: turbolenze
- Durante le giornate soleggiate il riscaldamento del terreno genera correnti convettive. Ascensionali su zone asfaltate e campi; discendenti su fiumi, laghi e vegetazione.
- Zone montagnose: flusso lineare nel versante sopravvento, flusso *turbolento* nel versante sottovento (vento di caduta).

1.1.1.3. Addestramento Consapevole [15]

- Persone non coinvolte: persone che non prendono parte all'operazione UAS, che potrebbero essere influenzate dall'operazione, ma non sono a conoscenza delle precauzioni di sicurezza. Addestramento deve avvenire in zone rurali o scarsamente popolate.
  Persone coinvolte: hanno dato il consenso di prendere parte all'operazione o accettano di essere sorvolate, o hanno ricevuto istruzioni sulle precauzioni di sicurezza: possono essere anche spettatori.
- Assembramento di persone: raggruppamento in cui le persone non possono muoversi liberamente.
- Operazioni in VLOS (Visual Line of Sight). Il pilota è in contatto visivo continuo con l'UA, ne controlla la traiettoria rispetto a persone, ostacoli, ecc. Il volo in VLOS può essere condotto con:
  - "*airspace observer*": controlla lo spazio aereo circostante, per individuare eventuali pericoli. Persona che assiste il pilota nel controllare visivamente, senza ausili (binocolo, ecc) lo spazio aereo circostante. Pilota e airspace observer possono essere distanti e in comunicazione radio. Le comunicazioni devono essere provate e standardizzate in anticipo.
  - "*unmanned aircraft observer*": Persona accanto al pilota UAV, in osservazione senza ausili visivi. Lo assiste nella condotta sicura del volo. **UA Observer**. Aircraft observer è obbligatorio per operazioni in FPV.

1.1.1.1.1. Addestramento incrementale

Addestramento corretto e progressivo. Situational Awareness: percepire i pericoli. Riconoscere ciò che può determinare situazioni critiche.

- Sono nelle condizioni psicofisiche per volare il drone in sicurezza?
- Cosa potrebbe compromettere la sicurezza di persone (coinvolte / non coinvolte) e di velivoli?
- Come le situazioni ambientali possono influire sulla condotta sicura del volo?

1.1.2. Cap II:Limitazione dello Spazio Aereo

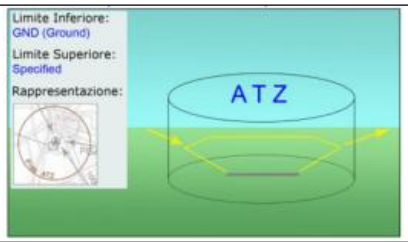


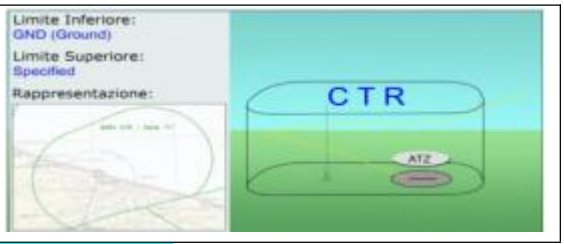
[21] **Spazio aereo nazionale**. Lo spazio aereo italiano nel quale si svolgono anche le operazioni in categorie OPEN è detto "**spazio aereo inferiore**". Dal suolo al livello di volo (Flight Level = FL) `FL195 = 19500 feet = 5943.6 meters` above Mean Sea Level (MSL)
Lo spazio aereo inferiore è diviso in tre regioni informazioni volo: FIR Milano, FIR Roma, FIR Brindisi. *La FIR contiene porzioni di spazio aereo controllato quali gli ATZ e i CTR*.

- **Servizio della Navigazione Aerea (Air Navigation Services)**
  - Traffico Aereo:
    - Controllo traffico aereo (ATC = Spazi controllati)
    - AFIS - Informazioni di volo in ambito aeroportuale
    - Informazioni di volo (fornite in Spazi controllati e Spazi assistiti)
    - Servizio di allarme (fornite in Spazi controllati e Spazi assistiti)
  - Comunicazione, Navigazione, Sorveglianza
  - Servizi meterologici per la navigazione aerea
  - Informazione aeronautica

Gli spazi in cui è fornito il Servizio di Controllo del traffico aereo (ATC), sono detti "Spazi Aerei Controllati", gli altri sono spazi aerei non controllati.
Gli Spazi Aerei non controllati in cui sono forniti i servizi di informazione e allarme, sono detti "Spazi Aerei Assistiti".
Classi di spazio aereo (A-G) L'Italia segue la classificazione ICAI degli spazi aerei: sette classi di spazio aereo, da A a G. B e F non sono stati attivati. A, C, D, E sono spazi controllati. **G distingue lo spazio aereo non controllato**, aperto ai voli VFR e IFR (Visual Flight Rules = VFR) e (IFR Instrument Flight Rules), non è richiesto il contatto radio che è previsto solo attraversando i confini internazionali.

- **Spazi aerei segregati (P, R, D)**
  - Spazi aerei con limitazioni al volo (centrali, raffinerie): le modalità sono descritte nelle pubblicazioni aeronautiche (*AIP : Aeronautical Information Publication*).
  - Gli spazi aerei segregati sono identificati da una sigla che inizia per lettera: P o R oD, seguita da LI per Italia e due è più numeri e lettere. Es R-3702, P-49, P 31..
    - P: Prohibited Area: è sempre vietata ogni attività di volo: es. carceri, raffinerie, etc.
    - R: Restricted Area: Area Regolamentata. Attività di volo è subordinata a condizioni su fasce orarie, autorizzazioni da Enti o Organizzazioni, ecc.
    - D: Dangerous Area: spazi aerei in cui in periodi specifici si svolgono attività pericolose per il volo, es. Esercitazioni militari. Es. D122A, ecc. Riportate nell'AIP ENR 5.2, ecc.
    - Parchi naturali. Il volo sui Parchi naturali è soggetto a restrizioni.
- **NOTAM (NOtices To Air Men)** aggiornamenti sulle ultime informazioni, temporaneamente difformi da quanto pubblicato in AIP
- **Spazi aerei di interesse particolare**
  - ATZ: Spazio aereo di dimensioni definite attorno ad un aeroporto
  - CTR: Zona di Controllo per il flusso di traffico da/verso aeroporto (CTR: Control Zone). La CTR contiene l'ATZ.





- **Regole di circolazione e utilizzo dello spazio aereo per gli UAS**
  - **120 metri**. La categoria OPEN può volare ovunque sotto I 120 metri, eccetto le zone in cui esistono ulteriori condizioni. La circolare ATM-09 contiene I criteri per individuare le zone geografiche nazionali. ATM-09 individua 2 zone geografiche:

- Quelle istituite per motivi di safety: nelle vicinanze degli aeroporti. Tipicamente zone rettangolari. Per volare in tali zone bisogna operare in categoria specifica o certificata.
- Quelle istituite per: sicurezza (security), ambientali e di privacy. Quelle NOTAM, quelle R, P e D, pubblicate in AIP-Italia e replicate sul sito d-flight.

1.1.2. Cap III:Regolamentazione Aeronautica

[30] Sistema dell'aviazione civile: aeromobili, aeroporti, il personale, gli operatori aerei, le azienda costruttrici, I centri di addestramento, ecc.

ICAO: (International Civil Aviation Organization): un'agenzia delle Nazioni Unite, riferimento per le autorità aeronautiche mondiali, per garantire standardizzazione.

Nel 2002 la Commissione Europea ha previsto **Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA)**: 31 paesi aderenti, 27 + altri. Le Regolamentazioni europee di competenza EASA sono legge per tutti I paesi membri e sostituiscono le norme nazionali. Gli Stati hanno potere solo sugli aspetti non coperti da EASA. I regolamenti che si applicano agli UAS sono:

- Regolamento delegato (UE) 2019/945: Aeromobili senza equipaggio
- Regolamenti di Esecuzione 2019/947: norme e procedure per esercizio di aeromobili senza equipaggio.

Ente Nazionale per Aviazione Civile (ENAV), istituito nel 1997. Si occupa di aspetti non definiti da EASA. ENAC ha emanato il Regolamento UAS-IT e linee guida per operazioni "*specific*".

Regolamento UAS-IT:

- Obbligo di registrazione per gli operatori
- Obbligo di apporre il QR code sull'UAS
- Obbligo di assicurazione per gli operatori.

ENAV: controllo dello spazio aereo non gestito dall'Aeronautica Militare.

1.1.1.2. Regolamenti Europei 2019/947 e 2019/945

Definiscono le norme europee per UAS, sostituiscono le norme nazionali.

Easy access rules for UAS (link) termini ricorrenti

- Aeromobile senza equipaggio: aeromobile autonomo o pilotato a distanza: senza pilota a bordo
- Dispositivo di controllo remoto di UAV: strumento, attrezzatura, SW o accessorio per il controllo di UAV. Il dispositivo non deve essere a bordo dell'UAV.
- UAS = UAV + dispositivo di controllo remoto
- **Operatore di UAS**: persona fisica o giuridica che opera o intende operare uno o più UAS. Non implica essere pilota di UAV
- Open category: definita dell'art.4 del 2019/947
- Operazione in VLOS: operazione in cui il pilota mantiene il contatto visivo costante senza aiuto di strumenti, consentendo di controllare la traiettoria di volo dell'UAV
- Categoria specifica: definita dell'art.5 del 2019/947
- Categoria certificata: definita dell'art.6 del 2019/947
- Marcatura CE: prodotto conforme a nromativa di armonizzazione dell'Unione
- Fabbricante: fabbrica un prodotto e lo commercializza con proprio nome o marchio. Il prodotto è immesso sul mercato
- Specifica tecnica: documento con I requisiti tecnici che un prodotto, processo o servizio devono soddisfare
- UAS costruiti da privati: UAS assemblati o fabbricati per uso personale del fabbricante, esclusi gli UAS assemblati con kit di assemblaggio pronto all'uso
- Autorità di vigilanza del mercato
- Pilota remoto: persona fisica respponsabile della condotta sicura del volo degli UAV, che manovra I comandi di volo o monitora la rotta se UAV è in volo automatico, mantenendosi in condizione di intervenire.
- Massa massima al decollo MTOM: massa massima dell'UA, comprendente payload e carburante
- Payload = carico. Installato sull'UAV.
- Modalità follow-me: modalità in cui l'UAV insegue il pilota
- **Identificazione remota diretta**: diffusione locale di informazioni su un UA in funzione, in modo che tale informazione sia accessibile senza accesso fisico all'UA

- **Geo-consapevolezza**: funzione che: sulla base di dati forniti dagli Stati membri, rileva potenziali violazioni dello spazio aereo e invia segnale di allarme al pilota remoto, in modo da permettergli di evitare la violazione
- Volo a punto fisso (Hovering): stazionamento in volo mantenendo la stessa posizione geografica.
- Assembramenti di persone: raduni in cui le persone non possono disperdersi a causa della densità dei presenti
- Persone non coinvolte: persone che non partecipano a operazione UAS, non sono a conoscenza delle istruzioni di sicurezza fornite dall'operatore UAS
- Osservatore dell'UAV (**UA Observer**). Mediante osservazione visiva senza strumenti, aiuta il pilota a mantenere l'UAV in VLOS e ad effettuare il volo in sicurezza. Diverso da Airspace observer, che osserva solo lo spazio circostante e può essere distante e in contatto radio.

1.1.1.3. Categorie e sottocategorie

Il Regolamento 2019/947 definisce le categorie: OPEN, SPECIFIC e CERTIFIED.

Categoria OPEN: operazioni a basso rischio, UAS per scopi ricreativi e ludici. Operatore e pilota di UAS sono la stessa persona. Non necessaria autorizzazione ENAC, ma devono essere rispettati I requisiti dell'art 4. del Regolamento 2019/947. Categoria OPEN:

- **Classi**. UAS appartiene a una delle classi del regolamento 2019/945
- **MTOM**<25kg
- **Distanza da persone**. UAV deve essere a distanza dalle persone e non sorvola assembramenti
- **VLOS** Pilota mentiene l'UAV in VLOS, a meno di modalità follow-me, o a meno che non esista un osservatore dell'UAV
- **120m**. durante il volo l'UAV è mantenuto entro 120 metri dal punto più vicino del terreno, salvo in caso di sorvolo di un ostacolo.
- L'UAV non deve trasportare merci pericolose o lasciare cadere materiale

Il pilota deve avere certificato idoneo all'operazione, deve verificare che l'area di operazione sia compatibile con categoria OPEN, nel portale d-flight.

- **OPEN A1**: (MTOM<900g) con marcatura classe **C0** (MTOM<250g) e **C1** (250g<MTOM<900g), o UAS autocostruiti entro 2023 con MTOM<250g.
  Vietato sorvolo di assembramenti, tollerato il sorvolo di persone isolate. Esiste differenza tra C0 e C1. In ogni caso, non è accettabile il sorvolo volontario e prolungato di UAS in categoria OPEN A1
  - **C0**: accettabile il sorvolo di persone non coinvolte, ma il pilota deve cercare di evitarlo. Nel caso estrema prudenza durante il sorvolo.
  - **C1**: il pilota deve volare dove ragionevolmente non sorvola persone. Nel caso, ridurre al minimo il tempo di sorvolo di persone non coinvolte.
- **OPEN A2** UAS di classe C2 (900g<MTOM<4kg). Criteri:
  - **Regola 1:1** (ex volando a 40m, distanza di 40m da persone non coinvolte)
  - Distanza minima di 30m se l'UA non vola in "low-speed mode"
  - Distanza minima di 5m se UAV vola in "low speed mode" a 3m/s, oppure se l'UAV è mongolfiera o dirigibile
- **OPEN A3**: UAS marcati C3 (4kg<MTOM<25kg), C2 e C4.
  - Regola 1:1
  - Distanza orizzontale minima di 30m dalle persone non coinvolte, animali e proprietà
  - Distanza orizzontale minima di 150m da centri residenziali ricreativi, commerciali o industriali

Classe	C0	C1	C2	C3	C4
MTOM	250g	900g	4kg	25kg	
	OPEN A1: Vietato sorvolare assembramenti C0: tollerato sorvolare persone non coinvolte, con prudenza C1: volo in zone ragionevolmente senza persone non coinvolte		OPEN A2 Regola 1:1 Min 30m se no-low speed Min 5m in low-speed 3m/s o se mongolfiera o dirigibile	OPEN A3 Regola 1:1 Min 30m da persone Min 150m da centri abitati	

1.1.1.4. Registrazione dell'operatore di UAS

L'operatore deve registrarsi e applicare il QR code su ogni UAS che intende operare. Necessaria registrazione sul portale d-flight.

1.1.1.5. Responsabilità operatore UAS

- Sviluppare procedure operative adeguate a operazione e rischio connesso
- Garantire che le operazioni non causino interferenze radio e usino efficacemente lo spettro radio
- Garantire che I piloti abbiano familiarità con le istruzioni del fabbricante di UAS e:
  - Siano in possesso di competenza adeguata
  - Abbiano familiarità con le procedure definite dall'operatore
  - Abbiano ricevuto le informazioni pertinenti all'operazione riguardo qualsiasi zona geografica pubblicata dallo stato membro
- Aggiornare le informazioni nel sistema di geo-consapevolezza, riguardo il luogo in cui è prevista l'operazione
- Per UAS di classe da C0 a C4, garantire che
  - UAS sia accompagnato da dichiarazione UE di conformità
  - Su UAV si trovi etichetta di identificazione della classe
- Per operazioni in categoria A2 o A3: le persone coinvolte siano informate sui rischi e abbiano ***esplicitamente*** acconsentito a partecipare.

1.1.1.6. Responsabilità del pilota remoto

- Essere in possesso della competenza adeguata e avere con sé un documento comprovante tale competenza. A meno che:
  - UAV ha marcatura C0 e MTOM<250g
  - Oppure autocostruito con MTOM<250g
  - Oppure immesso sul mercato entro 31/12/2023.
- Il pilota deve evere informazioni aggiornate pertinenti all'operazione UAS su qualsiasi zone geografica pubblicata dallo stato membro
- Rispettare l'ambiente operativo: presenza di ostacoli, persone non coinvolte
- Garantire che UAS può svolgere in sicurezza il volo; identificzione remota diretta sia attiva e aggiornata
- Se UAS ha payload, la massa totale deve essere minore di MTOM
- Vietato il volo sotto effetto di alcolici o sostanze, affaticamento lesioni, malattie, ecc.
- Mantenere l'UAV in VLOS. Interrompere il volo in caso di rischio per altri aeromobili, persone, animali, ambiente, ecc.
- Essere in grado di mantenere il controllo dell'UAV
- Usare UAS conformemente con le istruzioni fornite dal fabbricante
- Rispettare le procedure dell'operatore di UAS
- Durante le operazioni effettuate di notte, deve essere attivata una luce verde lampeggiante.
- Volo vietato in prossimità o all'interno di aree con interventi di emergenza, a meno di non avere il permesso da chi gestisce l'emergenza.
- Piloti possono essere assistiti da un **UA Observer**

1.1.1.7. Riporto degli incidenti e inconvenienti di volo

Secondo il Reg.UE n.376/2014: per categoria OPEN obbligo di segnalazione di eventi in cui:

- UAS ha causato la morte o ferite gravi a una persona
- Coinvolto aeromobili diversi da UAS

Segnalazione a ANSV entro 60minuti secondo: https://ansv.it/le-modalita-di-segnalazione/
Segnalazione a ENAC entro 72 ore

1.1.3. CAP IV: Limitazioni delle Prestazioni

[45] informazioni arrivano al cervello
Ostacoli a situational awareness:

- Stress: creato quando l'uomo è obbligato ad agire contro forze opposte. Risposta allo stress: fase di reazione, fase di resistenza, fase di esaurimento in cui l'organismo manifesta sintomi da stress. Eustress: condizioe di breve termine di stress positivo:
  - Stress fisico: si affontano richieste fisiche e psichiche e cui non si riesce a dare adeguata risposta
  - Stress acuto: la situazione impone molte azioni da eseguire contemporaneamente
  - Stress cronico

Condizioni ambientali estreme (freddo, caldo), variazioni di luce, luce accecante, umidità, rumore di fondo. Pianificazione deve prendere in considerazione fattori ambientali

- Fatica
- Condizioni di infermità e malesseri
- Emozioni
- Sostanze illegali (incluse droghe leggere) e abuso di alcool. Alcool inibisce il funzionamento del sistema nervoso centrale.
- Memoria: fondamentale in tutte le attività umane. Memoria lavoro (immagazzina le informazioni per una frazione di millisecondi), memoria a breve termine (STM), memoria a lungo termine (LTM).
- Percezione
  - Fattori che influenzano il VLOS:

E' importante che durante la pianificazione di un volo si valutino le distanze dalla propria posizione di decollo rispetto a dei punti di riferimento dell'ambiente circostante che possano aiutare a capire la posizione del drone.

  - Volo notturno. Compreso tra la fine del crepuscolo serale civile e l'inizio del crepuscolo mattutino civile = da 30 minuti dopo tramonto del sole a 30 minuti prima del sorgere del sole. La normativa impone una luce verde lampeggiante, ma questa non fa capire l'orientamento del drone.

Applicare bande di colore fosforescenti o luci lampeggianti aiuta a seguire il volo.

1.1.4. Cap V:Procedure operative

Informazioni e indicazioni sviluppate e fornite dall'operatore UAS al pilota UAS e alle persone coinvolte nell'operazione. Procedure operative sono necessarie per eseguire in sicurezza e correttamente, le attività operative cui è dstinato l'UAS.

Ogni opratore è tenuto a sviluppare proprie procedure operative, con anche stesura di un manuale o check-list.

1.1.4.1. Procedure pre-volo

- Valutazione dell'area delle operazioni
  - Configurazione/conformazione del terreno
  - Presenza e distanza da persone non coinvolte, conforme alla propria categoria
  - Verificare che non ci siano assembramenti
  - Verificare la presenza di fonti di emissione elettromagnetica
  - Verificare la presenza di Zone Geografiche e pianificare il volo nel rispetto delle limitazioni
  - Per voli di addestramento, valutare idoneità dell'area con esperienza pilota e obbiettivi addestrativi
- Condizioni metereologiche:
  - Verificare temperatura, vento, umidità, grandine e pioggia, se sono compatibili con le limitazioni di UAV,
  - Adottare misure necessarie per proteggersi da freddo o caldo
- Integrità e adeguatezza di UAS

1.1.4.2. Procedure di volo

1.1.1. Procedure Normali

1.1.5. Assicurazione

Secondo art.27 regol.ENAC UAS-IT, obbligatoria assicurazione per responsabiliàverso terzi. Ci sono parametri minimi da rispettare, secondo Regol.CE 785/2004. Ci sono requisiti assicurativi se fuori dal territorio italiano.

1.2. Book: Manuale dell'Hobbista - F.Bernardini, 2022, 76 pagg.

Read until page: 30

1.2.1. Scegliere l'UAS

Per pilotare un drone si deve conseguire un attestato di competenza. Attestato obbligatorio sopra i **249 grammi**. Anche gli hobbisti sono soggetti alla normativa e alle sanzioni del codice della navigazione aerea [5].

Categorie:

- A1
- A2
- A3: spazi aperti, lontano da persone e aree popolate.

1.2.2. Manutenzione UAS

1.2.3. Consigli

- Acquistare un UAS Combo con accessori, non la versione di base
- Acquistare una batteria supplementare
- Accessori da valutare:
  - Zaini e borse per il traspoerto
  - Batterie aggiuntive
  - Carica batterie: uno aggiuntivo, carica batterie per automobile
  - Eliche di ricambio
  - Paraeliche
  - Filtri fotocamera
- **App**: *UAV Forecast* : dati meteo utili per il volo (pag.25)
-

1.2.4. Glossario Italiano

SAPR	Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto

1.3. Book: Drones The Ultimate Guide -- Casey Publishing

63 pages. Read up to page:

1.4. LinkedIn Course: Working Professionally with your Drone

1.4.1. Let's be Legal

Part 107 Certification. Flying in restricted areas: aerports, military facilities.

In the US, they use Skyward to get authorization to land in a particular area. (Not available).

Waivers: sometimes you need to fly BLOS. You need a waiver, example flying over people. State it to FAA Drone Zone. You have to specify how you will maintain safety.

Remote ID: the Drone broadcasts its location, altitude, speed and the location ofthe pilot. It also broadcasts timestamps and emergency situations.

Risk mitigation techniques:

- When taking a risk, ask if it is needed? What will I gain? Is there a way to eliminate hazard?
- Use a visual observer. Put him in a critical space. Instruct them how to communicate.

1.4.2. Flying at night

There is civil twilight. The drone must have anti collision lights. Night flight, if it occurs from 30 minutes after civil twilight to 30 minutes before civil sunrise. At night is cooler, so batteries last less.

Do a walkthrough during the day and measure distances using Google Maps.
Dark adaptation: your eyes become more sensitive to the light. It requires 30 minutes of exposure to darkness. Protect dark adaptation:

- Wear sunglasses at night, to protect night vision
- Use red or green colored flashlights, low power green or red lights.
- You can put a red gel filter on the display, to protect nigh vision
- Use an eye patch
- Take vitamin A to help dark adaptation

Flying at night can be stresful: do not drink and drone, do not smoke (it affects dark adaptation). Lack of sleep also affects night vision.
You need to have anti-collision light installed on your drone.
Visual illusions that happen at night: distance estimation and depth perception.
Blind spots in the eye: dd

2 UAS Airborne System

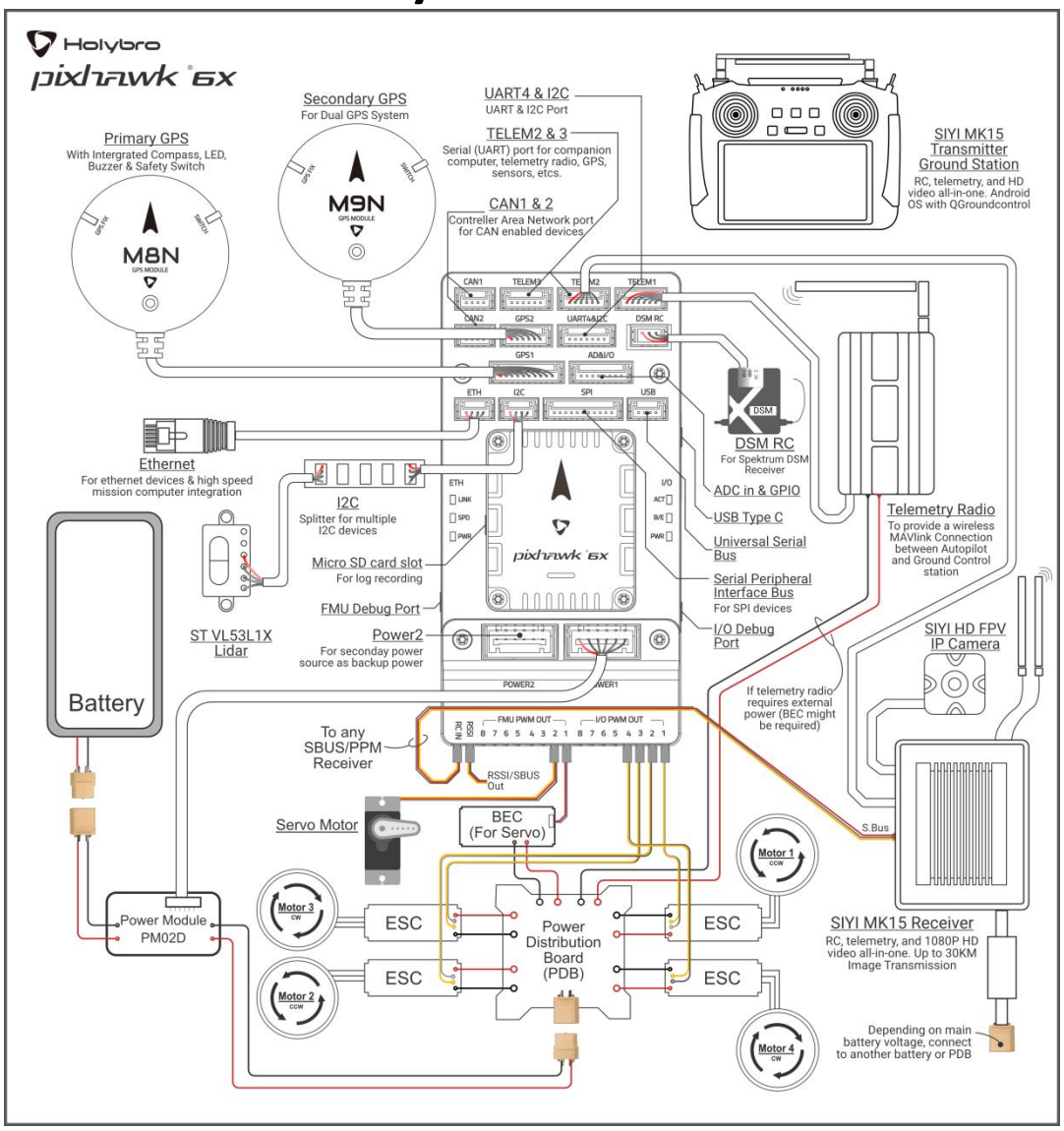


Figure 1 - Airborne System example

3 Communication Protocols

1.5. MAVLink Communication Protocol

(MAVLink)

4 Links

Drone Programming (introductory article. Not much information)
Drone Simulators - Web article
Drone Controller

https://aprzonedrone.blogspot.com/

Meteo

- CentroMeteo.com
- Meteo Aeronautica Militare
- Meteo Radar

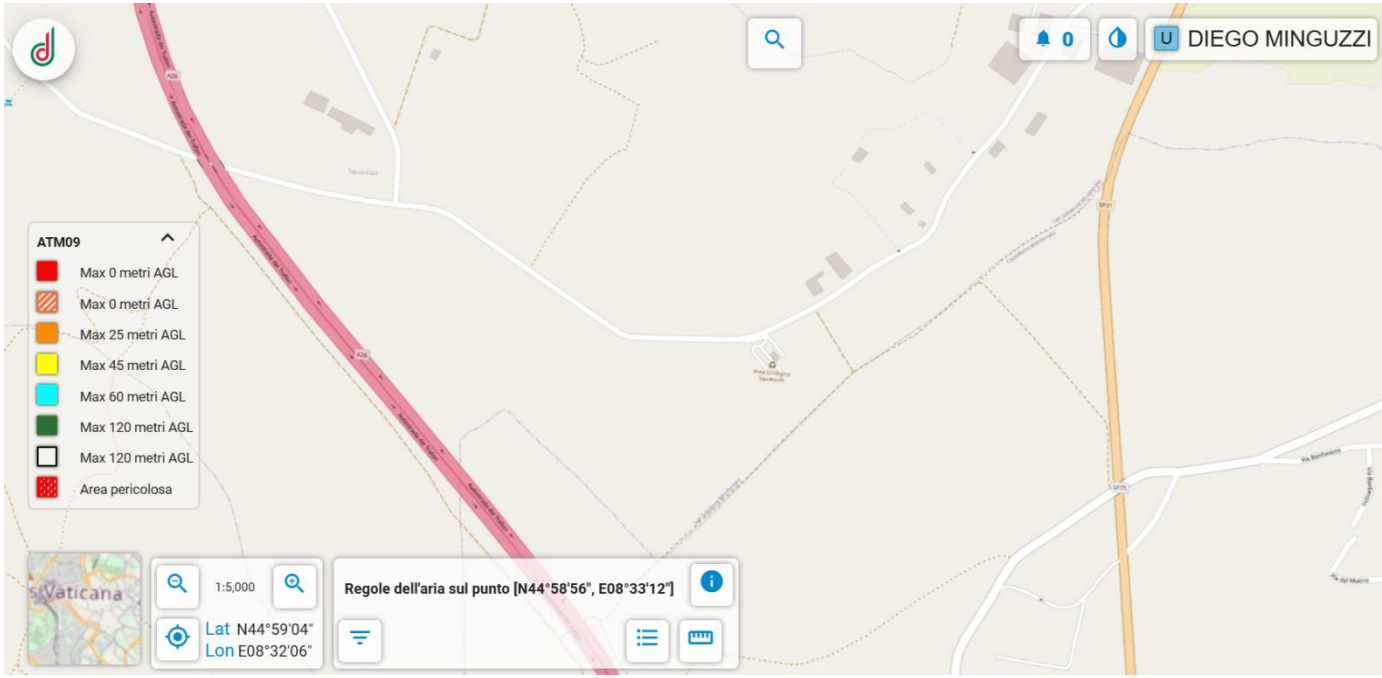
- Windy.com web site: wind, meteo, etc.

Piattaforma D-Flight

- D-Flight Meteo
- D-flight web-app

1.6. Sites where to fly a drone

[Parcheggio AMV LSP San Salvatore Lu]



1.7. Software - SDK(s)

- ArduPilot: flight control stack (Project home page)
- Beta Flight
- Drone Kit SDK :
- PX4: flight control stack. PX4 is part of the Drone Code foundation, including also QGroundControl, MAVLink and the SDK. BSD 3-clause license.

5 Drone Models

5.1 ZLL SG601 Pro Beast

Serial Number: **SG1206560**

5.1.1 Step 1: Turn on and synchronization with the remote

- First, turn on the UAV
- Then turn on the remote
- If synchronized, the UAV front green lights are on and the rear white light flash, otherwise restart the drone. If both front and rear flash it may also mean that the battery is low.

Do not use when wind speed exceeds 7m/s.



Motor unlocking: throttle lever bottom-left (BL), direction control lever bottom right (BR).
Note: Charging LED flashes when remote control is on low power
TOL: Press after unlock, to raise the UAV at about 1.5m. During flight, the TOL must be pressed for 2 seconds to land again.
Return flight: one click return: the pilot can control the UAV to avoid obstacles

5.1.2 Step 2: Gyroscope calibration

After frequency alignment:

- Place the UAV on flat ground
- Press the gyroscope calibration button, briefly
- If success the front and rear flash faster
- Wait that the GPS LED is long for a long time, then the UAV can be unlocked

5.1.3 Geomagnetic calibration

After frequency alignment.

- Hold the geomagnetic calibration button for 2 seconds
- The remote will beep, the UAV LED flash faster, to signal the start of the geomagnetic correction
- Lift the UAV 1m above the ground, rotate it 3 times clockwise: on success, the remote emits a short beep, the rear LED is on, the front flashes.
- Keep the UAV straight, nose down, rotate it three times clockwise: on success, the remote emits a long beep, front LED on, rear LED flashes.

There is no need to execute geomagnetic calibration when flying again in the same location.

5.1.4 GPS search

- During the GPS search, the LED is in fast flashing state
- When GPS LED is on, or the remote emits a beep, it means that the GPS signal has been searched. Ensure that at least 10 satellites are visible.

5.1.5 UAV Propellers



6 Normative

1.8. EASA: European Union Aviation Safety Authority

EASA Web site

1.9. ENAC: Esame UAS OPEN A1/A3

- ENAV: Come si diventa Pilota UAS OPEN A1/A3
- ENAV Normativa Droni
- ENAC: Voli con droni (UAS): limitazioni e riserve dello spazio aereo
- https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni

Drone Simulator: Simulatore quiz UAS OPEN A1/A3
https://www.easy-quizzz.com/it/quiz-patente/quiz-pilota-drone/quiz-patentino-drone-a1-a3/quiz.html

Regole Droni 2025